Chương 1

TIẾP CẬN TỐI ƯU CHO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Giải quyết vấn đề (problem solving) là thiết kế thuật giải (algorithm) và lập trình (programing) cho máy tính tìm lời giải (solutions) cho bài toán được cho. Có thể phát biểu hình thức bài toán như một mệnh đề $\mathcal{P}: \mathcal{D} \to \{\text{false, true}\}$, và $\mathscr{s}$ là lời giải của bài toán nếu $\mathcal{P}(\mathscr{s}) = \text{True}$, ký hiệu $\mathcal{P}(\mathscr{s}) = 0$, trong đó $\mathcal{D}$ là không gian các lời giải có thể có của $\mathcal{P}$. Khi ấy, giải quyết vấn đề được đưa về thiết kế cấu trúc dữ liệu (data structure) cho không gian lời giải $\mathcal{D}$ và xây dựng thuật giải (algorithm) để tìm kiếm lời giải cho bài toán $\mathcal{P}$, theo công thức nổi tiếng của Niklaus Wirth[1]:

Cấu trúc dữ liệu + Thuật giải = Chương trình.

TỪ THUẬT GIẢI ĐẾN MẸO GIẢI

Thuật giải

Thuật giải (algorithm) là dãy liên tiếp các câu lệnh (instruction) để biến đổi dữ liệu đầu vào (input) thành dữ liệu đầu ra (output). Hai tính chất quan trọng của thuật giải mà ta quan tâm ở đây là (*i*) *tính đúng đắn* (correctness) – cung cấp kết quả chính xác cho mọi trường hợp đầu vào hợp lệ; và (*ii*) *tính dừng* (finiteness) – chương trình cài đặt thuật giải phải kết thúc sau một thời gian chạy.

Tính đúng đắn đảo bảo chương trình có thể thực hiện không bị phụ thuộc vào bất kỳ ngữ cảnh, và bất cứ thời điểm nào. Chẳng hạn, một chương trình máy tính cài đặt thuật giải giải phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ sẽ cho cùng lời giải với các giá trị $a, b,$ và c được cho, dù chương trình đó được chạy trên máy này hay máy khác, hôm qua hay hôm nay; và nghiệm x của phương trình, nếu tồn tại, thế vào công thức $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ sẽ cho kết quả $true$. Thực ra, *độ chính xác* (accuracy) của nghiệm số giải bằng máy tính như vầy phụ thuộc vào sai số làm tròn (roundoff error) của phần cứng máy tính, và vào sai số chặt cụt (truncated error) của ngôn ngữ lập trình (programing language) được sử dụng. Nên tính chính xác của lời giải số khi giải bằng máy tính cần được hiểu là nghiệm *ổn định* (stability) sau khi đã bị là tròn. Tính ổn định của lời giải chính xác trong các bài toán tìm kiếm trên không gian $\mathcal{D}$ rất lớn, thậm chí là vô hạn, có khi dẫn tới thuật giải không thỏa tính dừng.

Tính dừng được đặt ra là do yêu cầu của thực tiễn. Chương trình máy tính phải trả kết quả trong một khoảng thời gian chấp nhận được. Nhiều bài toán trong khoa học máy tính

[1] Wirth, Niklaus. Algorithms + data structures=programs. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall (1976).

(computer science) đã được chứng minh là "khó" dừng ngay cả khi $\mathcal{D}$ là tập hữu hạn nhưng rất lớn. Những bài toán đó được liệt vào lớp các bài toán khó (hard problems) được nghiên cứu trong độ phức tạp thuật toán thuộc nhánh khoa học máy tính lý thuyết[2].

Ví dụ, bài toán phân tích ra thừa số là bài toán được xem là khó giải khi số cần phân tích là tích của các số nguyên tố lớn. Bài toán này được các nhà mật mã học sử dụng để thiết kế các hệ mã công khai như RSA[3] chẳng hạn. Bài toán $\mathcal{P}$ là cho $n = p \cdot q$, với p, q là 2 số nguyên tố lớn (có khi hơn cả ngàn bit nhị phân), tìm các thừa số p và p. Mặc dù $\mathcal{P}$ được cho là khó giải nhưng nếu p hay q là số nguyên tố Mersene, số nguyên tố có dạng $p = 2 \cdot r + 1$, với r cũng là số nguyên tố. Ví dụ 5, 7, 11 là các số nguyên tố Mersene, nhưng 17, 31 thì không. Vì tập các số nguyên tố Mersene là nhỏ hơn rất nhiều các số nguyên tố lớn; hơn có thể sử dụng công thức của số nguyên tố Mersene trong tiêu chí tìm kiếm. Như vậy, thuật giải phân tích ra thừa số Mersene thỏa tính dừng. Nhưng lời giải có thể không ổn định, khi phân tích được, khi không, tùy thuộc số phân tích có thừa số Mersene hay không.

Trong trường hợp $\mathcal{D}$ liên tục, chẳng hạn tìm nghiệm phương trình $f(x) = 0$, biết f là hàm liên tục trên $[a, b]$, thì ngay cả trong trường hợp a, b rất nhỏ, ví dụ $[a, b] = [0, 1]$, thì cũng có vô hạn giá trị mà x có thể nhận trong đoạn $[a, b]$ này.

Một cách có thể giải phương trình này là chọn ngẫu nhiên n giá trị x trong $[a, b]$, với n hữu hạn nhưng đủ lớn, và kiểm xem x có phải là nghiêm của phương trình hay không:

$\forall i = 1, \dots, n: x_i = random([a, b]);\ if\ f(x_i) = 0: return\ x_i.$

Rõ ràng thuật giải trên là thuật giải ngẫu nhiên, nghĩa là việc tìm ra được nghiệm hay không là không thể khẳng định được. Hơn nữa, nếu phương trình được cho có nhiều nghiệm trong đoạn $[a, b]$, thì các lần thực hiện khác nhau có khi được nghiệm khác nhau. Nói cách khác, thuật giải này thỏa tính dừng nhưng không thỏa tính chính xác ổn định.

Những thuật giải luôn dừng, nhưng lời giải có thể không tìm thấy, vì có sử dụng tri thức hay kinh nghiệm, như thuật giải phân tích ra thừa số nguyên tố Mersene, hay dừng nhưng không cho lời giải ổn định theo nghĩa nhất quán như thuật giải ngẫu nhiên giải phương trình, được gọi là chung là mẹo giải (heuristic).

Mẹo giải

---

[2] Fabio Felgueiras. Computational Complexity Theory Fundamentals - HandBook. Independently published, May 9, 2023 (2023).

[3] Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman. An Introduction to mathematical cryptography. Springer-Verlag, 2nd ed. (2014)

Mẹo giải (heuristic) là phương pháp tìm kiếm dựa vào kinh nghiệm, tri thức để giải bài toán được cho. Mặc dù kết quả có thể không nhất quán, nhưng các chương trình máy tính cài đặt mẹo giải luôn dùng, thậm chí dừng rất nhanh.

Mẹo giải, như ta thấy qua các ví dụ trên, là phương pháp có tính thực dụng (practicality). Thực vậy, tìm kiếm mẹo giải thay vì tìm lời giải chính xác, $\mathcal{P}(\mathscr{s}) = 0$, thì chương trình có thể trả về lời giải "tốt" có thể chấp nhận được: $\mathcal{P}(\mathscr{s}) \approx 0$. Bằng cách nới lỏng tiêu chí rang buộc, từ tương đương (=) thành xấp xỉ (≈) kéo theo tính dừng (gần như) luôn thỏa, lời giải chỉ là lời giải xấp xỉ, nên lời giải của mẹo giải có thể không ổn định nhất quán.

Ví dụ, giải lại phương trình, thay vì tìm nghiệm $x: f(x) = 0$, với f liên tục trên $[a, b]$. Bằng cách nào đó, giả sử ta biết được $f(c) \cdot f(d) < 0$, với $a \leq c < d \leq b$, sử dụng phương pháp chia đôi (binary search):

$x = \frac{c+d}{2}$;

$While\ |f(x)| > \varepsilon: if\ f(x) \cdot f(c) > 0: c = x\ else: d = x; x = \frac{c+d}{2}$;

$Return\ x.$

Thì sau $O(\log_2(d - c)/\varepsilon), \varepsilon > 0$, chương trình sẽ dừng và trả về nghiệm x với sai số $\varepsilon > 0$: $-\varepsilon \leq f(x) \leq \varepsilon$.

Ta thấy, điều kiện tiên quyết để phương pháp chia đôi giải phương trình $f(x) = 0$ là phải xác định được khoảng $[c, d]$ sao cho $f(c) \cdot f(d) < 0$. Một phương pháp khác để giải số phương trình tổng quát $f(\boldsymbol{x}) = 0, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ là sử dụng tri thức "hiển nhiên"

$\mathcal{L}(\boldsymbol{x}) = |f(\boldsymbol{x})| \geq 0, \forall \boldsymbol{x}.$

Với tiêu chí này, thì nếu $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ là nghiệm của phương trình $f(\boldsymbol{x}) = 0$,

$f(x) = \min(\mathcal{L}(\boldsymbol{x})), \forall \boldsymbol{x}.$

Bài toán mới thiết lập này chính là bài toán tối ưu và có thể giải bằng phương pháp lặp với heuristics tham lam (greedy) như lược đồ tổng quát sau. Trong lược đồ này, điều kiện dừng *stop* là khi lời giải không được cải tiến thêm hay khi đạt đến số bước lặp tối đa N_max:

$Greedy(\mathcal{L}, [a, b])$

#tìm giá trị nhỏ nhất của hàm $\mathcal{L}$ bằng phương pháp tham lam

$\boldsymbol{x}^* = random(D)$ #chọn ngẫu nhiên 1 điểm trong miền D.

$y = \mathcal{L}(\boldsymbol{x}^*)$.

$While\ \neg stop$:

$For\ i = 1 \to N$:#chọn ngẫu nhiên n điểm trong quả cầu tâm $\boldsymbol{x}^*$, bán kính $\varepsilon > 0$.

$\boldsymbol{x} = random_point(\boldsymbol{x}^*, \varepsilon)$.

$if\ \mathcal{L}(\boldsymbol{x}) < y: \boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{x}, y = \mathcal{L}(\boldsymbol{x})$.

$Return\ \boldsymbol{x}^*$.

Độ phức tạp của lược đồ greedy cỡ $O(N_max^2)$. Trong thực tế, áp dụng các kỹ thuật đạo hàm, độ phức tạp có thể giảm chỉ còn $O(N_max)$.

TỐI ƯU SỐ

Cho hàm liên tục $\mathcal{L}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Bài toán tối ưu là tìm $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ sao cho $\mathcal{L}(\boldsymbol{x})$ là giá trị "tốt nhất". Không mất tính tổng quát, giả sử tốt nhất là nhỏ nhất, bài toán tối ưu có thể được định nghĩa hình thức dưới dạng

$$\boldsymbol{x}^* = \min_{x \in D} \mathcal{L}(x),$$

Trong đó, miền D là miền để hàm $\mathcal{L}$ xác định. Ta cũng giả sử là D bao hàm các ràng buộc liên quan. Ví dụ, bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của $\mathcal{L}(x, y) = 10x + 15y + \frac{1}{2}x^2 - \frac{2}{3}y^3$ xác định trên $\mathbb{R}^2$ thỏa $g_1(x, y) = x^2 + 4y^2 < 100$ và $g_2(x, y) = y \geq 0$, có thể được biểu diễn dạng bài toán tối ưu

$$x^*, y^* = \min_{(x,y) \in D} 10x + 15y + \frac{1}{2}x^2 - \frac{2}{3}y^3,$$

trong đó $D = \mathbb{R}^2 \cap [-10,10] \times [-5,5] \cap \mathbb{R}^+$.

Lưu ý, trong thực tiễn, miền D có thể rất khó biểu diễn như trong ví dụ trên. Với những ràng buộc phức tạp, thay vì biểu diễn bằng miền số, ràng buộc có thể biểu diễn dưới dạng bất đẳng thức như thường thực hiện trong quy hoạch tuyến tính (linear programing)[4].

Tử nhận xét, nếu hàm thực liên tục $\mathcal{L}$ không phải hàm đơn điệu, nghĩa là $\exists \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in D: f(\boldsymbol{x}), f(z) < f(\boldsymbol{y}); \boldsymbol{x} < \boldsymbol{y} < \boldsymbol{z}$, thì $\mathcal{L}$ đạt cực trị (max hay min) tại điểm $\boldsymbol{x} \in D \subset \mathbb{R}^n$ là nghiệm (hệ) phương trình đạo hàm

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}), i = 1, 2, \dots, n.$$

Định nghĩa và ký hiệu

[4] Jorge Nocedal, Stephen Wright. Numerical Optimization. Springer Science & Business Media, 2006 (2006).

Các ký hiệu, định nghĩa và các chứng minh kết quả giới thiệu trong phân mục (sub-session) này có thể dễ dàng tìm thấy bất kỳ sách viết về đại số tuyến tính[5].

Véc-tơ

- $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)$ được gọi là véc-tơ thực nếu các thành phần $x_i, i = 1, \dots, n$ là các số thực. Ta ký hiệu $\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, và $\boldsymbol{x}^T = [x_1 \quad \cdots \quad x_n]$.
- Phép cộng véc-tơ 2 véc-tơ $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, ký hiệu $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}$, là một véc-tơ được xác định bởi $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \in \mathbb{R}^n$.
- Nhân một số thực $\alpha \in \mathbb{R}$ với một véc-tơ $x \in \mathbb{R}^n$, ký hiệu $\alpha\boldsymbol{x}$ là véc-tơ được xác định bởi $\alpha\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{bmatrix} = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n) \in \mathbb{R}^n$.
- Tích vô hướng của 2 véc-tơ $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, ký hiệu $< \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} >$ hay $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}$, là một số thực được xác định bởi $x_1 \cdot y_1 + \cdots + x_n \cdot y_n = \Sigma_{i=1}^n x_i \cdot y_i \in \mathbb{R}$.
- Chuẩn của véc-tơ $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, ký hiệu $\|\boldsymbol{x}\|$, là một số thực được bởi $\sqrt{< \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} >} = \sqrt{\Sigma_{i=1}^n x_i^2}$.

Ma-trận

- $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$ được gọi là ma-trận thực nễu các thành phần $a_{ij}, i = 1, \dots, n; j = 1, \dots m$ là các số thực. Ta ký hiệu $A = [a_{ij}] = [A_{.1} \dots A_{.m}] = \begin{bmatrix} A_{1.} \\ \vdots \\ A_{n.} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}$, với $A_{.i} = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n \equiv \mathbb{R}^{n \times 1}, j = 1, \dots, m$ và $A_{i.} = A_{.i}^T = [a_{i1} \quad \cdots \quad a_{im}] \in \mathbb{R}^{1 \times m}, i = 1, \dots, n$.
- Tổng của 2 ma-trận cùng kích thước $A, B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, ký hiệu $A + B$, là một ma-trận cùng kích thước $C = A + B = [c_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times m}$ được xác định bởi $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}; i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m$.
- Tích của ma-trận $A \in \mathbb{R}^{n \times p}$ với ma-trận $B \in \mathbb{R}^{p \times m}$, ký hiệu $A \cdot B$, là một ma-trận $C = A \cdot B = [c_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times m}$ được xác định bởi $c_{ij} = \Sigma_{k=1}^p a_{ik} \cdot b_{kj};\ i = 1, \dots, n; j = 1, \dots m$.

---

[5] Alan Jeffrey. Matrix Operations for Engineers and Scientists: An Essential Guide in Linear Algebra. Springer Netherlands, 5 Sep, 2010 (2010).

Ma-trận khả nghịch và định thức của ma-trận

- Ma-trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ được gọi là khả nghịch nếu tồn tại ma-trận nghịch đảo, ký hiệu $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, sao cho $A \cdot A^{-1} = I = A^{-1} \cdot A$, với $I \in \mathbb{R}^{n\times n}$ là ma-trận đơn vị (Identity matrix), là ma-trận mà các véc-tơ của nó là các véc-tơ đơn vị (Identity vector) $I = [e_{.1} \quad \cdots \quad e_{.n}] = [e_1 \quad \cdots \quad e_n]$ với $e_{.j} = e_j = \left[e_{ij} = \begin{cases} 0, i = j \\ 1, i = j \end{cases}\right] \in \mathbb{R}^n$.
- Định thức của ma-trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, ký hiệu $\det(A)\ hay\ |A|$, là một giá trị thực được xác định bởi
  $|A| = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}C_{ij} = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}$ #hàng $1 \le i \le j$ cố định.
  $= \sum_{i=1}^{n} a_{ij}C_{ij} = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}$ #cột $1 \le j \le n$ cố định.
  Trong đó, $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ với M_{ij} là định thức của ma trận con cấp $(n-1)$ thu được bằng cách bỏ hàng i và cột j của ma trận A.

Quan hệ giữa tính khả nghịch của ma-trận vuông A với định thức của của nó được phát biểu qua định lý sau.

Định lý (***định thức và tính khả nghịch của ma-trận***). Ma-trận vuông khả nghịch nếu và chỉ nếu định thức của định thức của nó khác 0.

Tối ưu hàm số

Trở lại với bài toán tối ưu số của ta

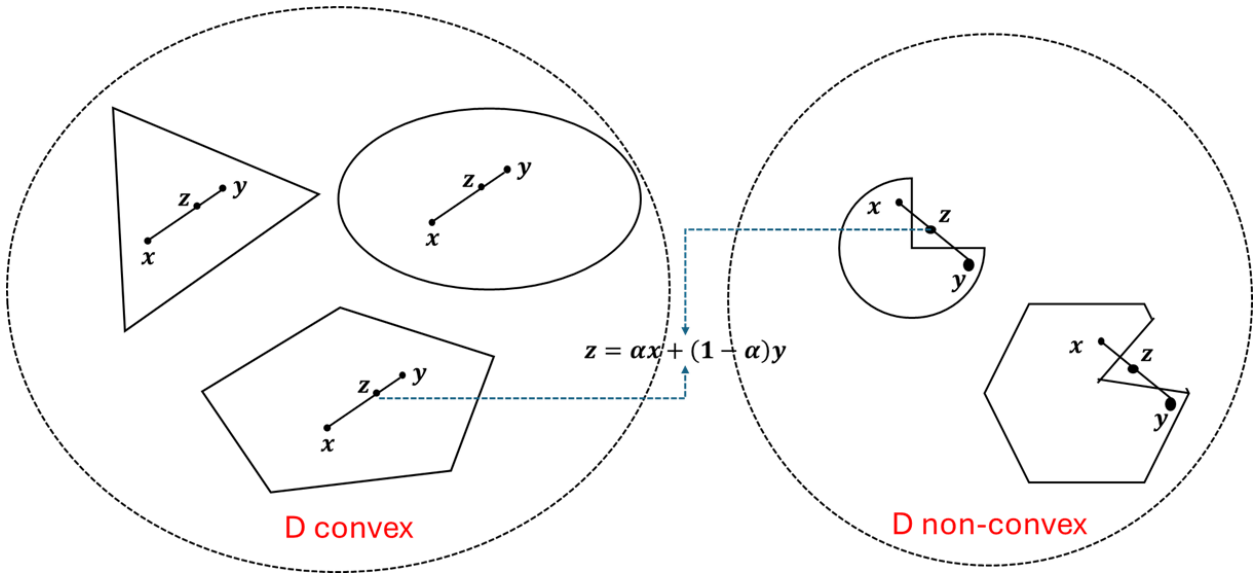
$$\boldsymbol{x}^* = \min_{\boldsymbol{x}\in D} f(\boldsymbol{x}),$$

với $f: D \to \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n$ là hàm liên tục xác định trên D.

Tùy thuộc D là hàm lồi (convex) hay không mà ta có thể giải bài toán tối ưu bằng phương pháp tối ưu lồi hay không.

Định nghĩa (***tập lồi – convex domain***). Miền D được gọi là lồi nếu $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in D, \forall \alpha \in [0,1] \Rightarrow \alpha\boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y} \in D$. Nghĩa là mọi điểm trên đoạn thẳng nối giữa $\boldsymbol{x}$ và $\boldsymbol{y}$ cũng thuộc miền D.

Đoạn thẳng, các đa giác lồi, hay các siêu cầu (hyper-sphere) là những ví dụ trực quan về các tập lồi, như trong hình vẽ.



Véc-tơ đạo hàm và ma-trận Hesse

Như đã lưu ý trên, cực trị hàm số xảy ra tại điểm $\boldsymbol{x}$ là nghiệm của hệ các phương trình đạo hàm $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) = 0, i = 1, \dots, n$. Trong các phần tiếp theo, ta sẽ sử dụng các ký hiệu sau:

- Véc-tơ đạo hàm của hàm f (gradient), ký hiệu $\nabla f(\boldsymbol{x})$, là véc-tơ n thành phần được định nghĩa bởi $\nabla f(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(\boldsymbol{x}) \end{bmatrix} = (\frac{\partial f}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\boldsymbol{x}))$, với $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}), i = 1, \dots, n$ là đạo hàm hàm f lấy theo biến thành phần x_i.
- Nếu f là hàm thuộc lớp C_2, là tập các hàm liên tục đến đạo hàm cấp 2, thì ma-trận Hesse (Hessian matrix), ký hiệu $\nabla^2 f(\boldsymbol{x})$, là ma-trận vuông cấp n được định nghĩa như

$$\nabla^2 f(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\boldsymbol{x}) & \cdots \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_j}(\boldsymbol{x}) \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\boldsymbol{x}) \\ \vdots & \cdots \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\boldsymbol{x}) \cdots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\boldsymbol{x}) & \cdots \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_j}(\boldsymbol{x}) \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\boldsymbol{x}) \end{bmatrix}.$$

Ví dụ: Với hàm $f(\boldsymbol{x}) = f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - 5x_3^2 + 3x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3$, thì

. Véc-tơ đạo hàm của f là $\nabla f(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(\boldsymbol{x}) \\ \frac{\partial f}{\partial x_3}(\boldsymbol{x}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 + 3x_2 - x_3 \\ 4x_2 + 3x_1 + 2x_3 \\ -10x_3 - x_1 + 2x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_1(\boldsymbol{x}) \\ g_2(\boldsymbol{x}) \\ g_3(x) \end{bmatrix}$, và

. Ma-trận Hesse $\nabla^2 f(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}) & \frac{\partial g_1}{\partial x_2}(\boldsymbol{x}) & \frac{\partial g_1}{\partial x_3}(\boldsymbol{x}) \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}) & \frac{\partial g_2}{\partial x_2}(\boldsymbol{x}) & \frac{\partial g_2}{\partial x_3}(\boldsymbol{x}) \\ \frac{\partial g_3}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}) & \frac{\partial g_3}{\partial x_2}(\boldsymbol{x}) & \frac{\partial g_3}{\partial x_3}(\boldsymbol{x}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & -10 \end{bmatrix}$.

Lưu ý là $\frac{\partial f}{\partial x_i \partial x_j}\partial(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial f}{\partial x_j \partial x_i}(\boldsymbol{x}), \forall i, j = 1, \dots, n$, nên ma-trận Hesse là ma-trận đối xứng, $\nabla^2 f(\boldsymbol{x})_{ij} = \nabla^2 f(\boldsymbol{x})_{ji}$.

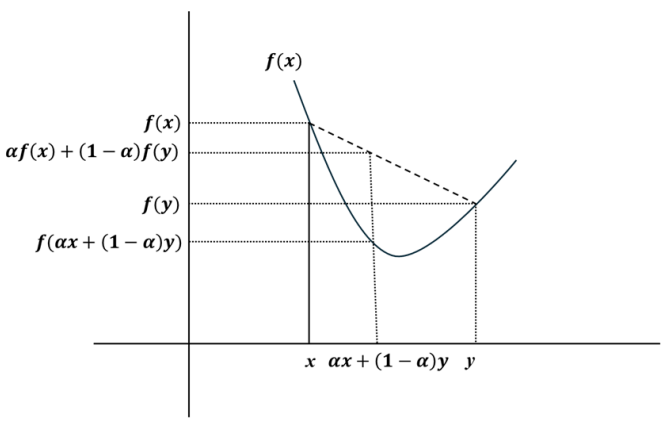
Tối ưu lồi

Hàm lồi

Định nghĩa (***hàm lồi***). Hàm liên tục $f: D \to \mathbb{R}$ trên miền lồi $D \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là hàm lồi (convex function) nếu

$\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in D, f(\alpha \boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y}) \leq \alpha f(\boldsymbol{x}) + (1-\alpha) f(\boldsymbol{y}), 0 \leq \alpha \leq 1.$

Ý nghĩa hình học của hàm lồi có thể được minh họa qua hình vẽ (dạng 2-chiều) như dưới. Từ định nghĩa và hình minh họa trực quan, ta có nhận xét sau.



Nhận xét

- Do D là miền lồi, $\boldsymbol{z} = \alpha \boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y} \in D$, nghĩa là mọi điểm $\boldsymbol{z}$ trên đoạn nối giữa 2 điểm $\boldsymbol{x}$ và $\boldsymbol{y}$ trong D thì $\boldsymbol{z}$ cũng nằm trong D. Và điểm $Z = \alpha f(\boldsymbol{x}) + (1-\alpha) f(\boldsymbol{y})$, thuộc về đoạn thẳng $[\min(f(\boldsymbol{x}), f(\boldsymbol{y})), \max(f(\boldsymbol{x}), f(\boldsymbol{y}))] \in \mathbb{R}$. Bất đẳng thức trên đạt min, ứng với Z nhận giá trị nhỏ nhất, khi dấu "=" xảy ra.
- Khi bất đẳng thức đổi chiều, hàm f được gọi là hàm lõm, cực trị là giá trị lớn nhất

  $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in D, f(\alpha \boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y}) \geq \alpha f(\boldsymbol{x}) + (1-\alpha) f(\boldsymbol{y}), 0 \leq \alpha \leq 1.$

Lý luận tương tự, vế phải đạt max khi dấu "=" xảy ra, tương ứng với Z nhận giá trị lớn nhất.

- Không mất tính tổng quát, từ nay ta chỉ xét hàm lỗi tương ứng với bài toán tối ưu tìm giá trị nhỏ nhất như ta đã nêu trên.

Như vậy, bài toán tối ưu luôn có lời giải khi f là hàm lồi xác định trên miền lồi $D = dom(f)$ của nó. Câu hỏi đặt ra là *có tiêu chí nào hiệu quả hơn tiêu chí định nghĩa để xác định một hàm là lồi*?

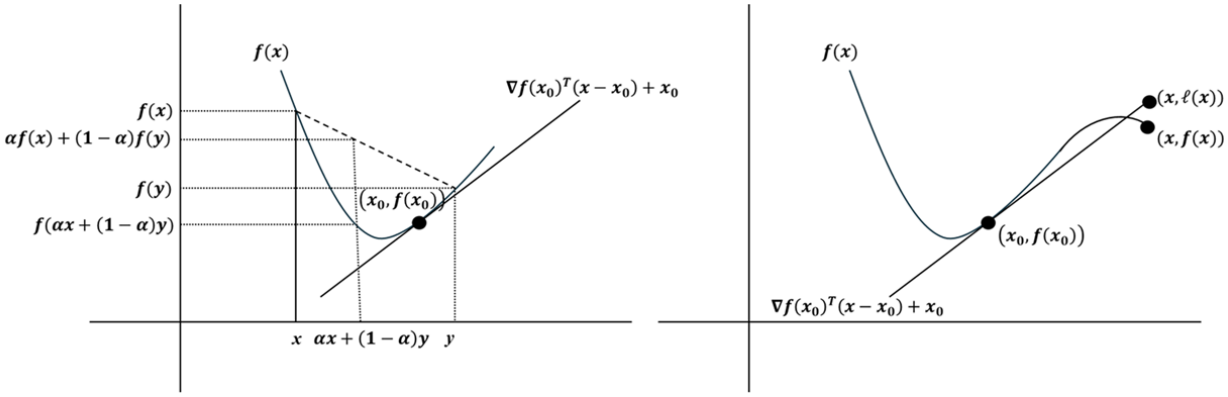
Các dấu hiệu nhận diện hàm lồi

Sử dụng véc-tơ đạo hàm

Dựa vào tính chất liên tục của f trên miền lồi D, siêu tiếp tuyến (hyper-tagent) $\ell: D \to \mathbb{R}$ tiếp xúc với đồ thị hàm f tại điểm $(\boldsymbol{x}_0, f(\boldsymbol{x}_0))$ được xác định bởi

$\ell(\boldsymbol{x}) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T(x - \boldsymbol{x}_0) + f(\boldsymbol{x}_0), \forall \boldsymbol{x} \in D \subset \mathbb{R}^n.$

Hình vẽ minh họa sau gợi ý cho ta một "dấu hiệu" có thể nhận biết một hàm f là lồi hay không lồi (non-convex function). Theo đó, siêu tiếp tuyến ℓ luôn nằm dưới đồ thị hàm f, hay $f(\boldsymbol{x}) \geq \ell(\boldsymbol{x}), \forall \boldsymbol{x} \in D$ lồi. Thực vậy, giả sử tồn tại một điểm $\boldsymbol{x} \in D$ sao cho $f(\boldsymbol{x}) < \ell(\boldsymbol{x})$. Bằng cách chọn $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}_0$ của tiếp điểm (tagent point) $(\boldsymbol{x}_0, f(\boldsymbol{x}_0))$, thì với mọi $0 \leq \alpha \leq 1$, bất đẳng thức $f(\alpha\boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y}) \leq \alpha f(\boldsymbol{x}) + (1-\alpha)f(\boldsymbol{y})$ trở thành $f(\alpha\boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{x}_0) \leq \alpha f(\boldsymbol{x}) + (1-\alpha)f(\boldsymbol{x}_0) < \alpha\ell(\boldsymbol{x}) + (1-\alpha)f(\boldsymbol{x}_0)$



Sử dụng ma-trận Hesse

Trong trường hợp f xác định trên tập lồi D và liên tục đến đạo hàm cấp 2, ma-trận Hesse (Hessian matrix) tồn tại, và ta có thể sử dụng kết quả sau.

Định lý. Cho $f: D \to \mathbb{R}$ xác định trên tập lồi D, và $f \in C^2$, f là lồi nếu và chỉ nếu ma-trận Hesse của nó $\nabla^2 f(x)$ là ma-trân xác định nửa dương.

Định nghĩa (*positive semidefinite matrix*). Ma-trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ được gọi là xác định nửa dương, ký hiệu $A \geq 0$, nếu $h^T \cdot A \cdot h \geq 0, h \in \mathbb{R}^n$.

Định lý quan trọng của tối ưu lồi

Cuối cùng, định lý sau cho ta một hướng dẫn có tính thực hành trong việc giải bài toán tối ưu.

Định lý (convex optimization). Cho $f: D \to \mathbb{R}$ là hàm liên tục đến đạo hàm cấp 2. Các phát biểu sau là tương đương:

(1) f là lồi.
(2) $f(\boldsymbol{x}) \geq \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T(x - \boldsymbol{x}_0) + f(\boldsymbol{x}_0), \forall \boldsymbol{x} \in D \subset \mathbb{R}^n$.
(3) $\nabla^2 f(x) \geq 0$.

Khi giải bài toán tối ưu

$\boldsymbol{x}^* = \min\limits_{\boldsymbol{x}\in D} f(\boldsymbol{x})$.

Ta thực hiện các thao tác sau:

. Tính ma-trận Hesse $\nabla^2 f(x)$ và kiểm tra xem có phải là ma-trận nủa xác định dương hay không: nếu $\nabla^2 f(x) \geq 0$, sử dụng định lý (1), kết luận f là hàm lồi.

. Nếu f lồi, sử dụng định lý (2), giải (hệ) phương trình đạo hàm $\nabla f(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$. Nghiệm tìm được chính là lời giải tối ưu cần tìm: $\boldsymbol{x}^* = \min\limits_{\boldsymbol{x}\in D} f(\boldsymbol{x}) \Leftrightarrow \nabla f(\boldsymbol{x}^*) = \mathbf{O}$, với $\mathbf{O}$ ký hiệu véc-tơ zero.

Một số hàm đặc biệt trong tối ưu lồi

Cho mục đích ứng dụng tối ưu trong máy học-AI. Ta quan tâm đến các dạng hàm đặc biệt sau. Trong phần mày, ta sẽ sử dụng các ký hiệu

. $\boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ là các véc-tơ thực *n* thành phần thực; và

. $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \left[a_{ij}\right]_{i,j=1,\dots,n} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ là ma-trận vuông cấp *n* các thành phần là các số thực.

<u>Phép biến đổi tuyến tính</u>

Định nghĩa (linear transformation). Hàm $f_{\boldsymbol{a}}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ được gọi là một phép biến đổi tuyến tính nếu

$f_{\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{x}) = f_{\boldsymbol{a}}(x_1, \dots, x_n) = \boldsymbol{a}^T \cdot \boldsymbol{x} = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = \Sigma_{i=1}^n a_ix_i$.

Phép biến đổi tuyến tính có các tính chất sau:

- Phép biến đổi tuyến tính là hàm lồi. Thực vậy, theo định nghĩa, ta có $f_{\boldsymbol{a}}(\alpha\boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y}) = f_{\boldsymbol{a}}(\alpha\boldsymbol{x}) + f_{\boldsymbol{a}}(1-\alpha)\boldsymbol{y} \le f_{\boldsymbol{a}}(\alpha\boldsymbol{x}) + f_{\boldsymbol{a}}(1-\alpha)\boldsymbol{y}$.
- Véc-tơ đạo hàm của phép biến đổi tuyến tính được xác định như

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial(a_1x_1+\cdots+a_nx_n)}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial(a_1x_1+\cdots+a_nx_n)}{\partial x_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \boldsymbol{a},$$

là véc-tơ hằng.

- Ma-trận Hesse $\nabla^2 f(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{O}$.

Định nghĩa (affine transformer). Hàm $f_{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}}$ tuyến tính được gọi là phép biến đổi affine nếu $f_{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{a} \cdot x + \boldsymbol{b};\ \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$.

Phép biến đổi affine cũng có những tính chất của phép biến đổi tuyến tính, nên cũng thường được gọi là phép biến đổi tuyến tính.

<u>Dạng toàn phương</u>

Định nghĩa (Quasi-convex form). Hàm $f_A: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ được gọi là hàm toàn phương, và được định nghĩa theo

$f_A(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^T \cdot A \cdot x$

$$= [x_1 \quad \cdots \quad x_n] \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$= [a_{11}x_1 + \cdots + a_{n1}x_n \quad \cdots \quad a_{1n}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$= (a_{11}x_1 + \cdots + a_{n1}x_n)x_1 + \cdots + (a_{1n}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n)x_n$$

$= a_{11}x_1^2 + \cdots + a_{n1}x_1x_n + \cdots + a_{1n}x_1x_n + \cdots + a_{nn}x_n^2$

$= a_{11}x_1^2 + \cdots + (a_{n1} + a_{1n})x_1x_n + \cdots + a_{nn}x_n^2.$

Ví dụ. Với $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, thì

$f_A(\boldsymbol{x}) = f_A(x_1, x_2, x_3)$

$= [x_1 \quad x_2 \quad x_3] \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

$= [-x_1 + x_2 - 3x_3 \quad x_1 + 3x_2 + x_3 \quad x_1 - x_2 + 3x_3] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

$= x_1(-x_1 + x_2 - 3x_3) + x_2(x_1 + 3x_2 + x_3) + x_3(x_1 - x_2 + 3x_3)$

$= -x_1^2 - x_1x_2 - 3x_1x_3 + x_2x_1 + 3x_2^2 + x_2x_3 + x_3x_1 - x_3x_2 + 3x_3^2$

$= -x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - x_1x_2 + x_2x_1 - 3x_1x_3 + x_3x_1 + x_2x_3 - x_3x_1$

$= -x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_3.$

Mệnh đề (dạng toàn phương). Mọi hàm toàn phương f_A, với $A = \left[a_{ij}\right]_{i,j=1,\dots,n}$ là ma-trận vuông cấp n, đều có dạng $f_A(x_1, \dots, x_n) = \Sigma_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + \Sigma_{i\neq j}\left(a_{ij} + a_{ji}\right)x_ix_j$.

Chứng minh.

Từ định nghĩa hàm toàn phương

$f_A(\boldsymbol{x}) = f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \cdots + (a_{n1} + a_{1n})x_1x_n + \cdots + a_{nn}x_n^2.$

Bằng cách sắp xếp lại, trước hết là các thừa số có số mũ bằng 2, $a_{11}x_1^2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 = \Sigma_{i=1}^n a_{ii}x_i^2$; sau đó là các số hạng có thửa số x_ix_j, do tính giao hoán của phép nhân $x_jx_i = x_ix_j$, ta được $(a_{12} + a_{21})x_1x_2 + \cdots + (a_{1n} + a_{n1})x_1x_n = \Sigma_{i\neq j}\left(a_{ij} + a_{ji}\right)x_ix_j$.

Mệnh đề (tính đối xứng của hàm toàn phương). Mọi hàm toàn phương đều có thể biểu diễn bằng một ma-trận đối xứng.

Chứng minh.

Giả sử hàm toàn phương f_A được định nghĩa theo ma-trận vuông A cấp n. Theo mệnh đề về dạng toàn phương trên, ta có

$f_A(x_1, \dots, x_n) = \Sigma_{i=1}^{n} a_{ii}x_i^2 + \Sigma_{i\neq j}(a_{ij} + a_{ji})x_i x_j = F(x_1, \dots, x_n) + G(x_1, \dots, x_n)$,

Trong đó

. $F(x_1, \dots, x_n) = \Sigma_{i=1}^{n} a_{ii}x_i^2$ là tổng thứ nhất trong dạng toàn phương, và

. $G(x_1, \dots, x_n) = \Sigma_{i\neq j}(a_{ij} + a_{ji})x_i x_j$ là tổng thứ hai trong dạng toàn phương.

Đặt $S = [s_{ij}]_{i,j=1,\dots,n}$, với

$$s_{ij} = s_{ji} = \begin{cases} a_{ii}, & i = j \\ \frac{a_{ij}+a_{ji}}{2}, & i \neq j \end{cases}.$$

Ta sẽ chứng minh $f_S(x_1, \dots, x_n) = f_A(x_1, \dots, x_n)$.

Theo mệnh đề dạng toàn phương, ta có

$f_S(x_1, \dots, x_n) = \Sigma_{i=1}^{n} s_{ii}x_i^2 + \Sigma_{i\neq j}(s_{ij} + s_{ji})x_i x_j$

$= \Sigma_{i=1}^{n} a_{ii}x_i^2 + \Sigma_{i\neq j}\left(\frac{(a_{ij}+a_{ji})}{2} + \frac{(a_{ij}+a_{ji})}{2}\right)x_i x_j$

$= \Sigma_{i=1}^{n} a_{ii}x_i^2 + \Sigma_{i\neq j}(a_{ij} + a_{ji})x_i x_j$

$= F(x_1, \dots, x_n) + G(x_1, \dots, x_n)$

$= f_A(x_1, \dots, x_n)$.

Ví dụ. Cho $f_A(x_1, \dots, x_n) = -x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_3$.

Từ $-x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_3 = -x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3 + 2x_3x_1$.

Đặt

$$S = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix},$$

ta có

$$f_S(x_1, x_2, x_3) = [x_1 \quad x_2 \quad x_3] \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$= [-x_1 + 2x_3 \quad 3x_2 \quad 2x_1 + 3x_3] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$= x_1(-x_1 + 2x_3) + x_2(3x_2) + x_3(2x_1 + 3x_3)$

$= -x_1^2 + 2x_1x_3 + 3x_2^2 + 2x_3x_1 + 3x_3^2$

$= -x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_3$

$= f_A(x_1, x_2, x_3)$.

Ví dụ. Cho $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1^2 - 3x_2^2 + x_4^2 - 2x_1x_3 + x_1x_4 - 3x_2x_4 + 4x_3x_4$.

Ta viết lại

$2x_1^2 - 3x_2^2 + x_4^2 - 2x_1x_3 + x_1x_4 - 3x_2x_4 + 4x_3x_4 =$

$2x_1^2 - 3x_2^2 + x_4^2 - x_1x_3 + \frac{1}{2}x_1x_4 - \frac{3}{2}x_2x_4 - x_3x_1 + 2x_3x_4 + \frac{1}{2}x_4x_1 - \frac{3}{2}x_4x_2 + 2x_4x_3 =$

$$[x_1\ x_2\ x_3\ x_4] \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -3 & 0 & -\frac{3}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} =$$

$\boldsymbol{x}^T \cdot S \cdot \boldsymbol{x} = f_S(\boldsymbol{x})$,

với $S = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -3 & 0 & -\frac{3}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

Cuối cùng, ta chứng minh định lý sau.

Định lý (hàm lồi toàn phương). Hàm toàn phương là hàm lồi.

Chứng minh.

Từ định lý về tính đối xứng của dạng toàn phương, không mất tính tổng quát, ta giả sử hàm toàn phương $f_S(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^T \cdot S \cdot \boldsymbol{x}$, với S là ma-trận đối xứng cấp n. Do S là ma-trận đối xứng ($S^T = S$), véc-tơ đạo hàm và ma-trận Hesse của f được cho bởi

$\nabla f(\boldsymbol{x}) = 2S \cdot \boldsymbol{x}$,

$\nabla^2 f(\boldsymbol{x}) = 2 \cdot S$.

Như vậy, chứng minh $\nabla^2 f(\boldsymbol{x})$ nửa xác định dương tương đương với chứng minh S xác định dương. Thực vậy, theo định lý tối ưu lồi,

$\boldsymbol{x}^T \cdot S \cdot \boldsymbol{x}$

$\geq \nabla f_S(\boldsymbol{x}_0)^T \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + \boldsymbol{x}_0^T \cdot S \cdot \boldsymbol{x}_0$

$= 2S \cdot \boldsymbol{x}_0 \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + \boldsymbol{x}_0^T \cdot S \cdot \boldsymbol{x}_0$

$= 2\boldsymbol{x}_0^T \cdot S \cdot \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0^T \cdot S \cdot \boldsymbol{x}_0$ #do S đối xứng $(S \cdot \boldsymbol{x}_0)^T = \boldsymbol{x}_0^T \cdot S^T = \boldsymbol{x}_0^T \cdot S$.

Vậy

$\boldsymbol{x}^T \cdot S \cdot \boldsymbol{x} \geq 2\boldsymbol{x}_0^T \cdot S \cdot \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0^T \cdot S \cdot \boldsymbol{x}_0$

$\Leftrightarrow \boldsymbol{x}^T \cdot S \cdot \boldsymbol{x} - 2\boldsymbol{x}_0^T \cdot S \cdot \boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}_0^T \cdot S \cdot \boldsymbol{x}_0 \geq 0$

$\Leftrightarrow (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)^T \cdot S \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) \geq 0$.

Với $\boldsymbol{h} = (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)$, theo định nghĩa ma-trận nửa xác định dương $\boldsymbol{h}^T \cdot S \cdot \boldsymbol{h} \geq 0$, hay S nửa xác định dượng.

Vậy $f_S(\boldsymbol{x})$ là lồi.

Tối ưu không lồi

Trong trường hợp hàm mục tiêu (objective function) hay hàm mất mát (loss function) của bải toán tối ưu không phải là hàm lồi, hàm mục tiêu không lồi (non-convex function) $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ của bài toán tối ưu

$$\boldsymbol{x}^* = \min_{\boldsymbol{x} \in D \subset \mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{x}),$$

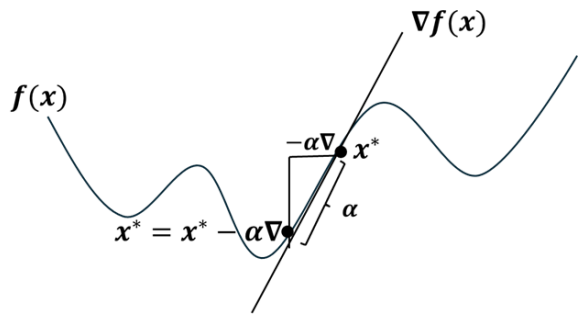
có thể được biến đổi về dạng tối ưu lồi để có thể sử dụng định lý tối ưu lồi.

Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, việc chuyển về hàm lồi là khó khả thi. Trong những trường hợp như thế, có thể sử dụng phương pháp greedy đã giới thiệu ở trên. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm greedy mù quáng, nếu có véc-tơ đạo hàm, có thể sử dụng thông tin đạo hàm hướng dẫn quá trình tìm kiếm greedy.

Tìm kiếm với tri thức về đạo hàm

Ta đã biết, nghiệm tối ưu $\boldsymbol{x}^*$ của bài toán tối ưu có thể được xấp xỉ bằng $\tilde{\boldsymbol{x}}^*$ của một điểm cực trị, trong giả thiết của ta là cực tiểu, $(\tilde{\boldsymbol{x}}^*, f(\tilde{\boldsymbol{x}}^*))$, của $f(x)$ trên miền D, và chính là nghiệm của (hệ) phương trình đạo hàm bằng $\mathbf{0}$, $\nabla f(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$. Theo đó, thuật giải sau sử dụng heuristic leo-đồi (hill climbing) theo hướng giảm đạo hàm. Vì thế, phương pháp tìm kiếm tối ưu này được gọi là giảm đạo hàm (Gradient Descent – GD). Vẫn sử dụng điều kiện thoát là hàm $stop$ như trong tìm kiếm Greedy, phương pháp tìm kiếm giảm đạo hàm GD được mã giả như sau. Hình sau giải thích tại sao phương pháp này được gọi là leo-đồi

hay giảm đạo hàm. Hình vẽ cũng giải thích lời giải tìm được của phương pháp GD là lời giải tối ưu cục bộ (local optimization solution).



$GD(D)$:

$x^* \overset{\$}{\leftarrow} Random(D)$

$While\ not(exist)$:

$x^* = x^* - \alpha\nabla f(x)$

$Return\ x^*$

Trong AI, $\alpha \in (0, 1]$ là hệ số học. Các phương pháp máy học (machine learning) sẽ được trình bày trong chướng sau.

Phương pháp parabol

Phương pháp leo đồi với hệ số α cố định không tận dụng được các thông tin "quá khứ". Ta có thể sử dụng các thông tin quá khứ vào hệ số học sao cho biến thiên $\alpha\nabla f(\boldsymbol{x})$ thích nghi với ngữ cảnh. Để dễ hình dung, ta sẽ xét trường hợp hàm tối ưu $f(x)$ là hàm một chiều.

Từ nhận xét cực tiểu của parabol chính là điểm tại đó parabol đạt giá trị nhỏ nhất, ta có thể xấp xỉ hàm mục tiêu $f(x)$ bằng chuỗi các parabol. Tại mỗi bước, lời giải x^* sẽ được cập nhật đến đúng điểm cực tiểu của parabol được thiết lập tại bước đó.

Ta biết rằng qua 3 điểm phân biệt, có duy nhất một pa-ra-bol. Hơn nữa, cực trị của pa-ra-bol chính là nghiệm của phương trình đạo hàm $f'(x) = 0$.

Phương pháp pa-ra-bol hay phương pháp Brent, gọi theo tên tác giả phương pháp, là phương pháp lặp, xấp xỉ hàm f bằng chuỗi các pa-ra-bol. Vì thế, phương pháp Brent còn được gọi là *nội suy pa-ra-bol*.

Giá trị x tại cực tiểu của pa-ra-bol qua 3 điểm$(\mathrm{a}, f(a))$, $(b, f(b))$, $(c, f(c))$, được xác định

$x = b - \frac{1}{2}\frac{(b-a)^2[f(b)-f(c)]-(b-c)^2[f(b)-f(a)]}{(b-a)[f(b)-f(c)]-(b-c)[f(b)-f(a)]}$.

(x sẽ không xác định khi mẫu số bằng 0 ứng với 3 điểm đang xét thẳng hàng).

Chi tiết phương pháp Brent như sau. Mỗi giai đoạn, sẽ giữ 6 điểm của hàm (không nhất thiết tất cả các điểm phải khác biệt): a, b, u, v, w, x là:

. Giá trị nhỏ nhất giữa a và b; x là điểm có giá trị hàm nhỏ nhất cho đến thời điểm hiện tại;

. v là giá trị trước của w; và u là điểm mà hàm được lượng giá gần nhất.

Phương pháp nội suy parabol cho tối ưu hàm một chiều, có thể được áp dụng cho hàm f nhiều chiều nếu f là hàm trơn. Hoặc có thể áp dụng theo kiểu phương phương pháp được như sau: bắt đầu từ một điểm **P** trong không gian N-chiều, và tiến hành từ điểm đó theo hướng của véc-tơ **n**, thì bất kỳ hàm N biến $f(\boldsymbol{P})$ có thể được cực tiểu hóa theo **n** bằng phương pháp 1-chiều.

Một cách tổng quát, có thể giải bài toán tối ưu nhiều chiều bằng cách giải một chuỗi các bài toán tối ưu 1-chiều.